

# Los dos WhatsApp de Noesis

Qué se ha construido con el canal multicanal, explicado desde el negocio y no desde el código. Verificado leyendo `main`, no resumiendo lo que dice el commit.

Decisión original en `Decisiones.md` (2026-08-10) · diagrama de identidades en `Arquitectura.md` · pasos externos pendientes en el runbook `WhatsApp-Puesta-en-marcha.pdf`.

Antes había un número. Ahora hay dos tipos de número, y el mensaje se clasifica por *a quién se lo mandaron*, no por quién lo manda.

Ese giro es el que hace posible que cada autónomo tenga su propio WhatsApp de empresa sin que los clientes de uno puedan acabar hablando con otro.

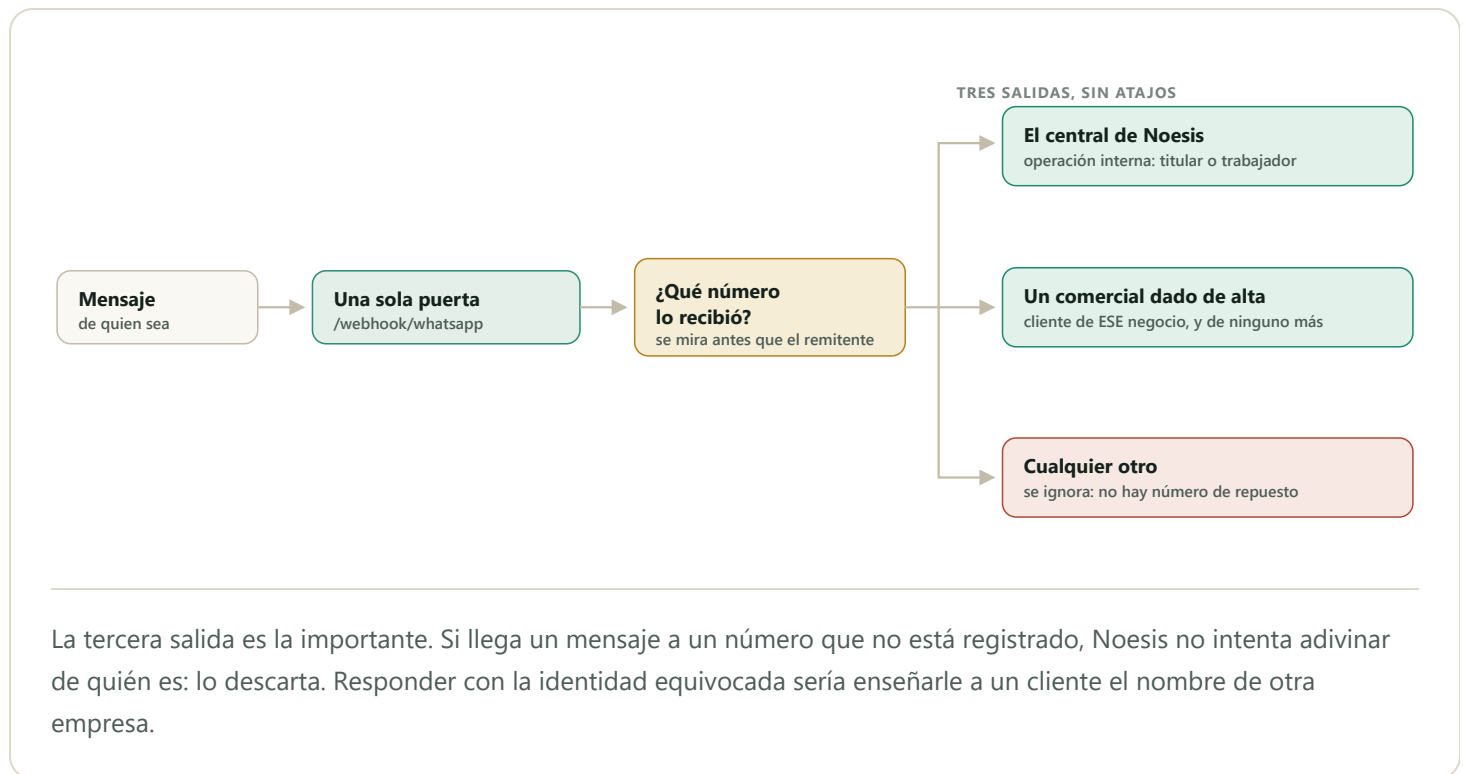
# 1. Los dos canales

Un número es el de Noesis, para trabajar por dentro. El otro es el del autónomo, para que le escriban sus clientes. Nunca se mezclan.

|                                   | NÚMERO CENTRAL DE NOESIS                                                            | NÚMERO COMERCIAL DEL NEGOCIO                                      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Quién escribe                     | El titular y sus trabajadores                                                       | Los clientes finales de ese autónomo                              |
| Para qué                          | Órdenes, parte del día, fichaje, costes de obra, fotos de albarán, dudas y bloqueos | Pedir presupuesto, preguntar, mandar una foto, confirmar una cita |
| Cuántos hay                       | Uno solo, compartido por todos los negocios                                         | Uno por negocio, el suyo propio                                   |
| Quién lo paga y lo da de alta     | Noesis                                                                              | El negocio, registrado desde Administración                       |
| Cómo se identifica al que escribe | Por su teléfono, que debe estar vinculado                                           | Por su teléfono, pero solo dentro de ese negocio                  |

## 2. La regla que lo sostiene todo

Meta manda todos los mensajes al mismo sitio: una única dirección de tu servidor. Lo primero que hace Noesis es preguntarse a qué número escribieron, y solo después mira quién escribió.



Hay dos comprobaciones más en la misma puerta: que la cuenta de WhatsApp Business coincida con la del número registrado, y que la recepción esté activada para esa conexión. Si algo no cuadra, el mensaje se descarta con el motivo anotado, en vez de seguir adelante «por si acaso».

---

### 3. Cuatro decisiones que parecen técnicas y son de negocio

Son las que te va a preguntar un cliente del piloto, y las que explican por qué el sistema a veces dice que no.

#### Un teléfono, una identidad

SI HAY DUDA, SE PARA

En el número central, tu teléfono puede ser el del titular de un negocio o el de un trabajador, pero no las dos cosas, ni de dos empresas a la vez. Si un mismo número aparece vinculado dos veces, Noesis **no ejecuta nada**: avisa de que hay ambigüedad y pide que el titular lo arregle.

**Por qué importa:** un autónomo que además trabaja de peón para otra empresa mandaría «entrada» sin que nadie sepa a qué obra. Es preferible bloquear y que alguien lo aclare que fichar en la empresa equivocada. Es una decisión deliberada para el piloto; más adelante se puede añadir un selector de contexto explícito, pero no antes de ver cómo se comporta de verdad.

#### Un coste que manda un trabajador no es un apunte contable

ESPERA AL TITULAR

Cuando un trabajador manda «he comprado 40 € de material», eso entra como una **aportación pendiente**. No toca el proyecto, ni el margen, ni la contabilidad. Solo cuando el titular la acepta se convierte en una línea de material del trabajo.

**Por qué importa:** mantiene intacto el principio de Noesis —prepara, pero el autónomo confirma el dinero— ahora que hay más manos escribiendo. La aceptación se aplica una sola vez aunque se pulse dos veces, así que un doble clic no duplica el coste.

## Los trabajadores no ven lo que ganas CERRADO POR DEFECTO

Hay tres papeles —campo, responsable y oficina— y dos permisos separados: si puede mandar costes (activado de serie) y si puede ver cifras del presupuesto (**desactivado** de serie). Ver datos económicos exige, además, que el proyecto le esté asignado.

**Por qué importa:** el margen de una obra es información sensible con el propio equipo. Que el permiso venga cerrado significa que nadie lo ve por descuido: hay que abrirlo a mano, persona a persona.

## El equipo deja de escribirle al jefe EL CAMBIO QUE SE NOTA

Antes, un trabajador con una duda llamaba o escribía al móvil personal del titular. Ahora escribe a Noesis: los costes, documentos, dudas y bloqueos van a una bandeja dentro de Equipo, y el titular recibe un resumen en lugar de veinte interrupciones.

**Por qué importa:** es la promesa del producto —quitar ruido mental— aplicada al ruido que genera el propio equipo, que suele ser el peor.

# 4. El recorrido de un coste de obra

Cuatro pasos, y solo el tercero mueve dinero.



SI DESCARTA, NO PASA NADA: EL DOCUMENTO SE GUARDA, EL DINERO NO S

El paso 2 es el que no existía antes. Es lo que permite que el equipo aporte información sin que nadie pueda alterar las cuentas de la empresa desde un WhatsApp.

## 5. Quién ve qué

La tabla que te van a pedir en cuanto expliques esto a un autónomo con dos empleados.

|                              | TITULAR | RESPONSABLE                          | CAMPO            | CLIENTE FINAL |
|------------------------------|---------|--------------------------------------|------------------|---------------|
| Su parte del día             | Sí      | Sí                                   | Sí               | No            |
| Fichar                       | Sí      | Sí                                   | Sí               | No            |
| Mandar un coste              | Sí      | Sí                                   | Si se le permite | No            |
| Aceptar un coste             | Sí      | No                                   | No               | No            |
| Ver cifras de un proyecto    | Sí      | Si se le permite y lo tiene asignado | No               | No            |
| Ver márgenes globales        | Sí      | No                                   | No               | No            |
| Emitir o enviar factura      | Sí      | No                                   | No               | No            |
| Escribir al número comercial | No      | No                                   | No               | Sí            |

## 6. Lo que sigue sin hacer, a propósito

Conviene tenerlo claro para no prometerlo en una demo.

- **Un mensaje entrante no crea contabilidad.** Fotos y PDF quedan vinculados a su negocio, conversación y cliente, pero siempre pendientes de revisión.
- **No se responde fuera de la ventana de 24 horas.** Pasado ese plazo hay que usar una plantilla aprobada por Meta; el panel lo impide y lo explica.
- **Se respeta el opt-out.** Si un contacto pide no recibir mensajes, el panel no deja responderle.

- **La respuesta sale por el mismo número que recibió el mensaje.** Incluso si hubo que reintentar el envío: la cola recuerda por qué conexión entró.
- **Ningún token ni secreto se guarda ni se enseña en el panel.** El alta de un número queda auditada, pero las credenciales viven en el entorno.
- **Todavía no hay Embedded Signup.** Hoy cada número comercial lo da de alta un administrador a mano. Automatizarlo para que el cliente conecte su número solo es un paso posterior.

---

## 7. Dónde está esto ahora mismo

Construido, en `main` y desplegado son tres cosas distintas, y ahora mismo no coinciden. Lo que te contó tu socio era exacto cuando lo escribió; desde entonces han entrado dos cosas más.

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>—</div> <div>WHATSAPP MULTICANAL</div> <div><b>Desplegado</b></div> <div>Esquema 45, release <code>0bd57e4</code>. Es lo que te describió tu socio.</div> | <div>—</div> <div>EN PRODUCCIÓN</div> <div><b>Esquema 46</b></div> <div>Incluye además el blindaje de suscripciones y permisos por plan.</div> | <div>—</div> <div>ÚLTIMA ENTREGA</div> <div><b>Esquema 47</b></div> <div>Segundo factor para la gestoría, ya desplegado. 469 pruebas en verde.</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Dos matices sobre las cifras

Las 432 pruebas y el esquema 45 que te dijo tu socio corresponden al momento del despliegue multicanal. Desde entonces han entrado dos entregas más y hoy `main` va por **469 pruebas y esquema 47, ya desplegado**. Lo que queda no es publicar código, sino validar con cuentas reales lo que ya está publicado.

Conviene mirar siempre `project-state.json` antes de dar una versión por buena: ahí está la foto verificable, y cambia cada pocos días.

## 8. Qué toca hacer, y quién

Todo lo que queda es trabajo con Meta, no con el código.

| TAREA                             | QUÉ SIGNIFICA EN LA PRÁCTICA                                                                                            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dar acceso al usuario del sistema | El usuario del sistema de Meta debe tener asignados los WABA y los números; sin eso el token no puede enviar por ellos. |
| Configurar el entorno             | Token, App Secret y webhook central en Railway. Son los mismos valores del runbook.                                     |
| Registrar cada número comercial   | Desde Administración, entra como <i>pendiente</i> . No atiende a nadie todavía.                                         |
| Probar antes de activar           | Webhook y un envío real. Solo entonces se marca como <i>activo</i> , y solo entonces puede activarse la recepción.      |
| Aprobar las plantillas            | Factura, cobro, presupuesto y cita. Están en el runbook con su cuerpo exacto.                                           |
| Validar con dos negocios reales   | Dos números distintos. Es la única forma de comprobar de verdad que no se cruzan.                                       |

### Queda un fallo de código por corregir

Meta rechaza los parámetros de plantilla con saltos de línea, y el planificador manda el resumen diario, el semanal, el cierre, el aviso fiscal y el aviso de cobros como un único parámetro multilínea. Verificado hoy sobre `main`: sigue sin sanearse.

No afecta a las conversaciones —esas van por texto libre dentro de las 24 horas—, pero los cinco avisos automáticos agotarán sus reintentos contra un número real. Debe corregirse antes de la prueba de aceptación, no después.

Verificado sobre `origin/main`: `web/whatsapp.py`, `web/routers/whatsapp_business.py`, `db.py`, `migrations.py` (migración 45), `docs/Decisiones.md` y `docs/project-state.json`.

Si una cifra de este documento y `project-state.json` no coinciden, manda el JSON.